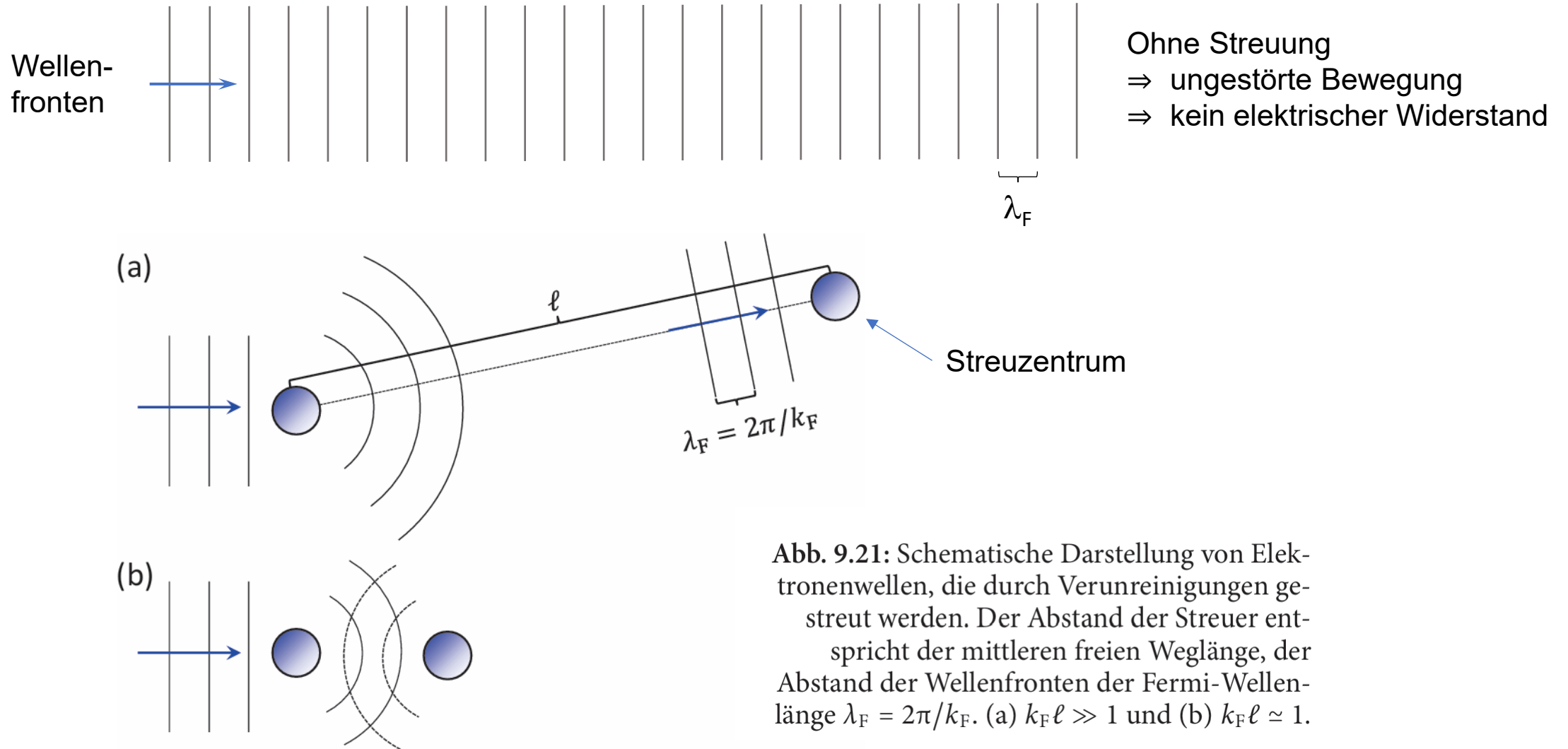


Streuung von Bloch-Elektronen



Streumechanismen: Defekt

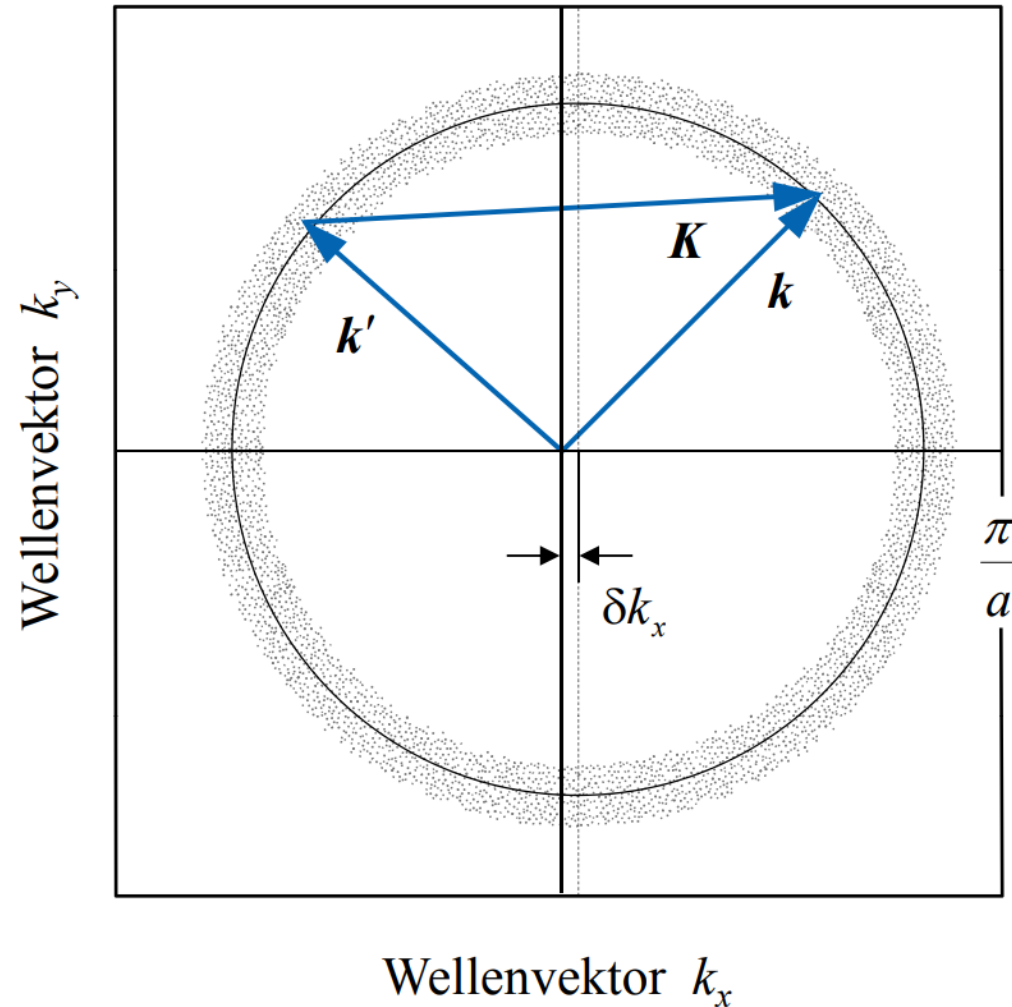
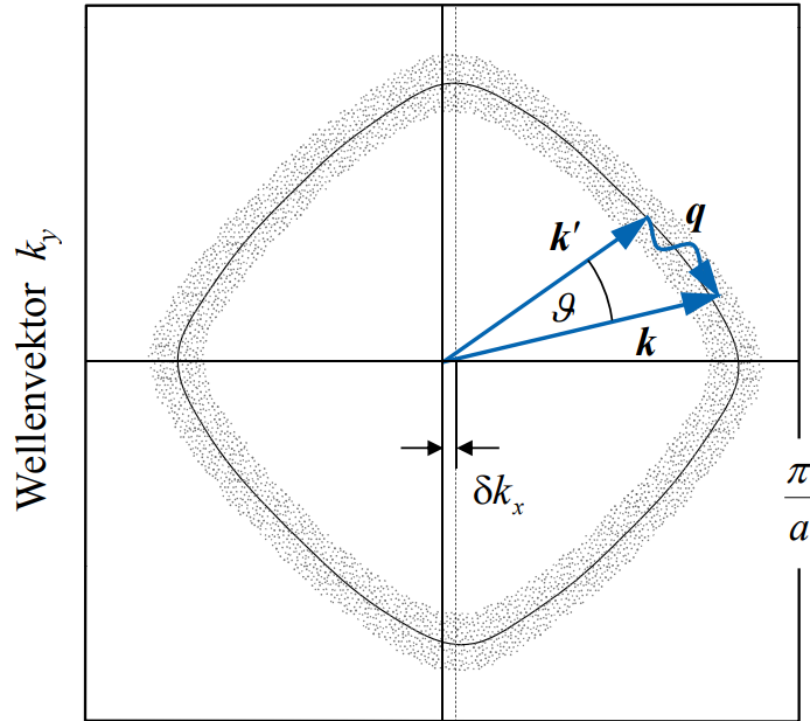
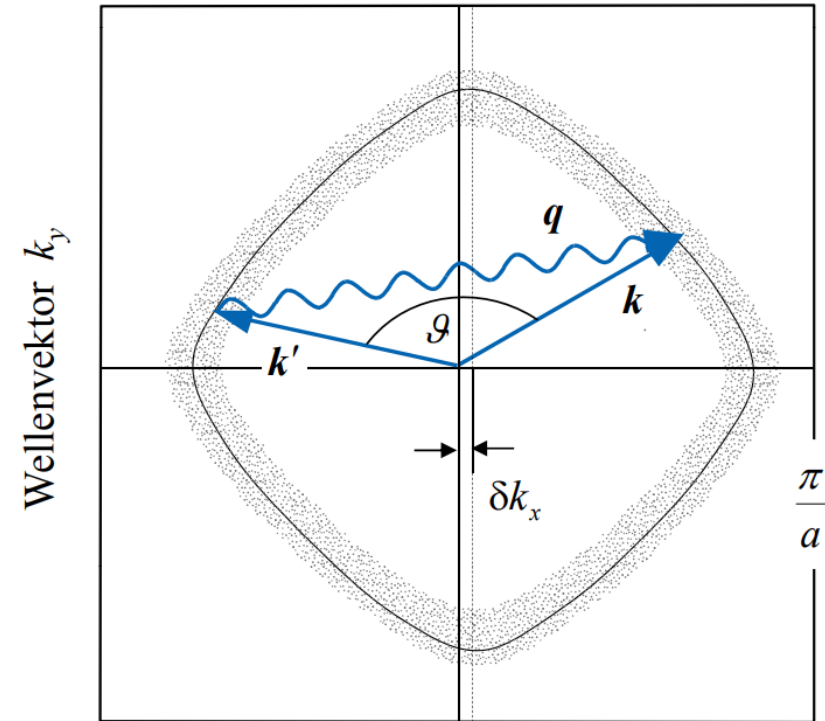


Bild 9.6: Elektronenstreuung an einem Defekt. Die Wellenvektoren k und k' des Elektrons liegen vor und nach dem Stoß innerhalb der aufgeweichten Oberfläche der Fermi-Kugel. Das Gitter nimmt den Impuls $\hbar K$ auf. Das Zentrum der Fermi-Kugel ist durch das anliegende elektrische Feld um δk_x nach rechts verschoben.

Streumechanismen: Phonon (Normal-Prozess)



(a) Wellenvektor k_x



(b) Wellenvektor k_x

Bild 9.7: Normal-Prozess. **a)** Streuprozess bei tiefen Temperaturen mit kleinem Impulsübertrag, **b)** Streuprozess bei hohen Temperaturen von der Vorder- zur Rückseite der „Fermi-Kugel“ durch ein einziges Streueignis. Das Zentrum der Fermi-Flächen ist durch das elektrische Feld jeweils gegenüber dem Koordinatenursprung um δk_x nach rechts verschoben.

Streumechanismen: Phonon (Umklapp-Prozess)

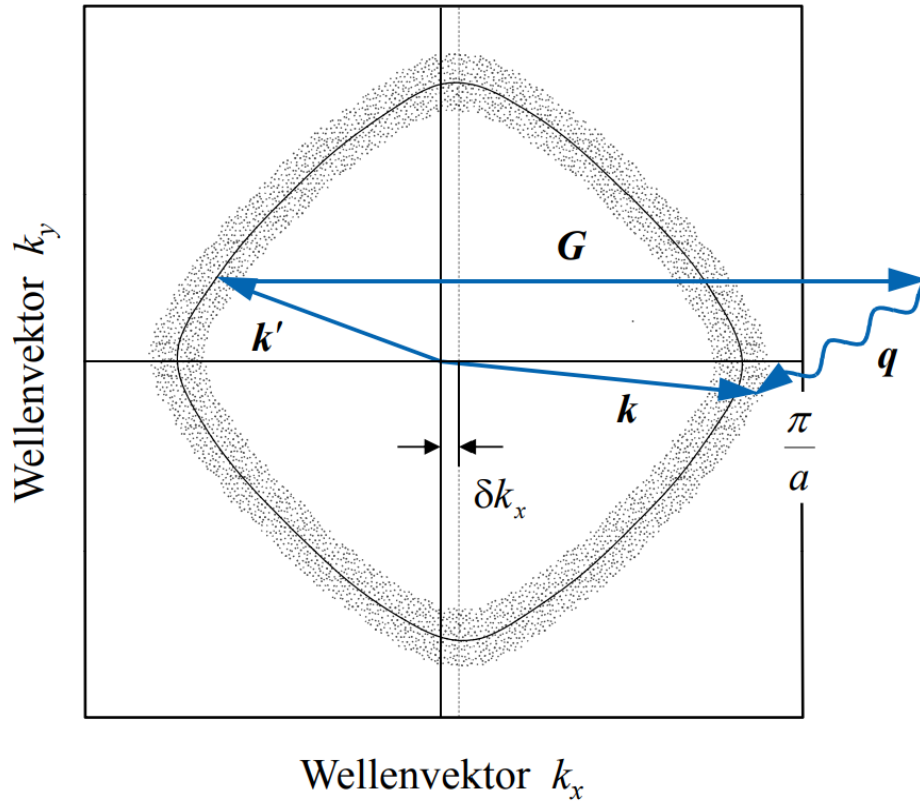


Bild 9.8: Umklapp-Prozess. Das wechselwirkende Elektron erzeugt ein Phonon und wird unter Mitwirkung eines reziproken Gittervektors auf die Rückseite der „Fermi-Kugel“ gestreut. Ihr Zentrum ist gegenüber dem Koordinatenursprung um δk_x nach rechts verschoben.

Streumechanismen: Elektron-Elektron

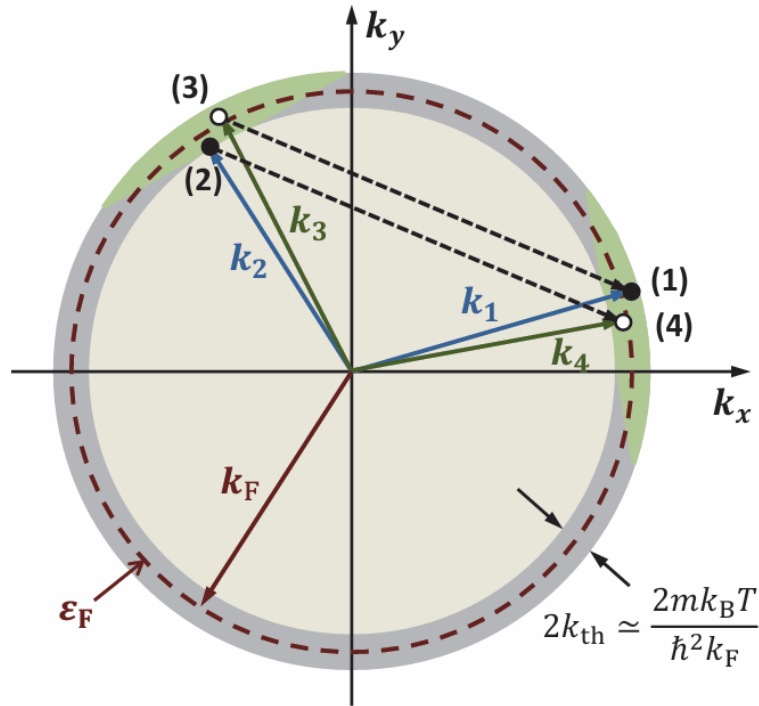


Abb. 9.18: Veranschaulichung der Elektron-Elektron-Streuung im $\mathbf{k}$ -Raum. Die beiden Elektronen (1) und (2) mit Wellenvektoren $\mathbf{k}_1$ und $\mathbf{k}_2$ streuen aneinander und nehmen anschließend die Zustände (3) und (4) mit Wellenvektoren $\mathbf{k}_3$ und $\mathbf{k}_4$ ein. Das Pauli-Prinzip erfordert, dass die Zustände (3) und (4) unbesetzt sind. Die dunkelgrau getönte Fläche markiert die energetisch erlaubten Zustände. Die Impulserhaltung reduziert diese bis auf den Bereich der grün getönten Kugelkalotte.

Temperaturabhängigkeit von Kupfer und Manganin

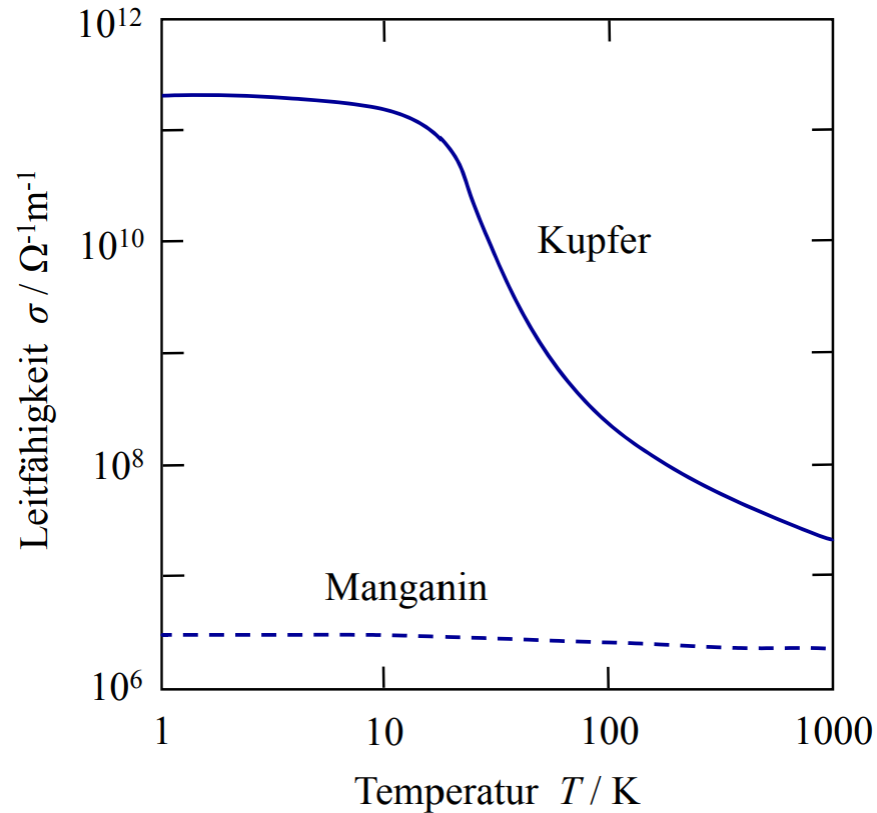
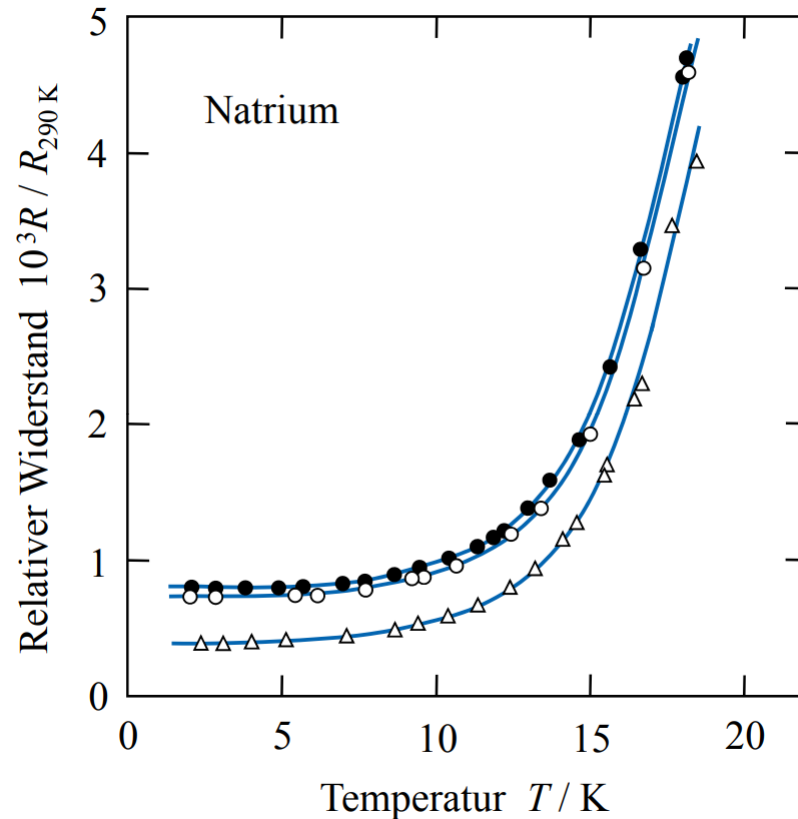


Bild 9.9: Temperaturabhängigkeit der elektrischen Leitfähigkeit von hochreinem Kupfer (durchgezogene Kurve) und der Legierung Manganin (gestrichelt).

Manganin: 86% Kupfer, 12% Mangan, 2% Nickel

Temperaturabhängigkeit von Natrium (bei tiefen T)



Mattiesensche Regel

$$\varrho = \frac{m^*}{ne^2\tau} = \varrho_D + \varrho_G = \frac{m^*}{ne^2\tau_D} + \frac{m^*}{ne^2\tau_G(T)}$$

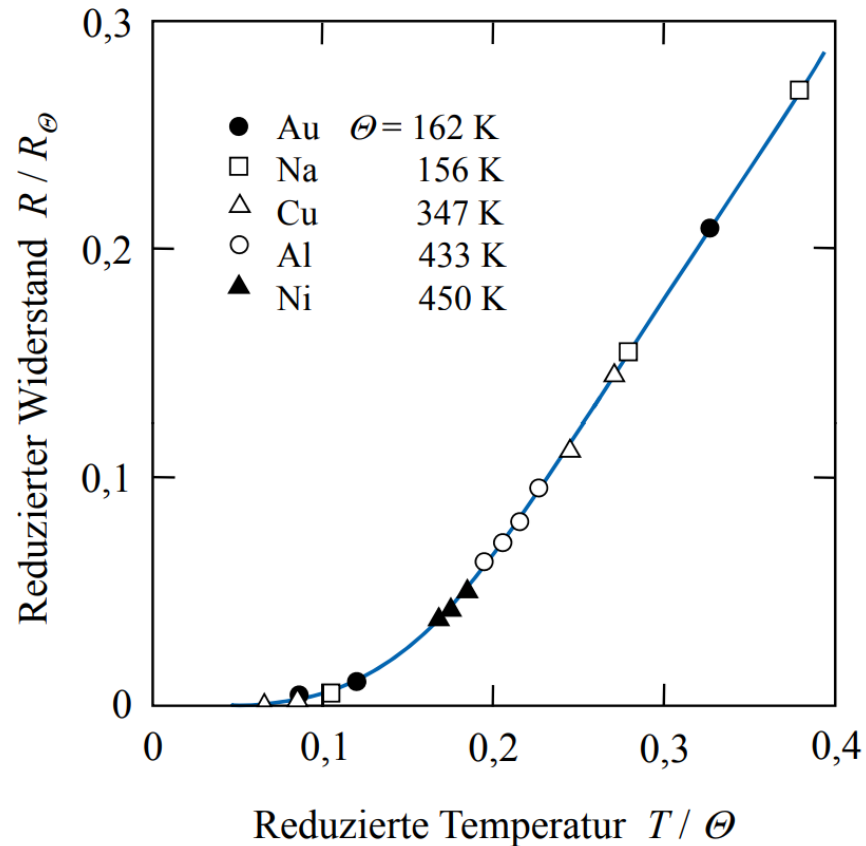
ρ_D : Defekt-basiert

ρ_G : Gitter-basiert (thermisch)

Der unterschiedliche Restwiderstand bei $T = 0$ wird unterschiedlichen Defektkonzentrationen zugeschrieben.

Bild 9.10: Temperaturverlauf des elektrischen Widerstands von drei Natriumproben mit unterschiedlichem Restwiderstand. (Nach D.K.C. MacDonald, K. Mendelssohn, Proc. Roy. Soc. London **202**, 103 (1950).)

Phonon-dominierte Streuung (für reine Metalle)



Bloch-Grüneisen Gesetz

$$\varrho_G = A \left(\frac{T}{\Theta} \right)^5 \int_0^{\Theta/T} \frac{x^5 dx}{(e^x - 1)(1 - e^{-x})}.$$

$$\varrho \propto \begin{cases} \text{const.} & \text{für } T \ll \Theta, \\ T^5 & \text{für } T < \Theta, \\ T & \text{für } T \gg \Theta. \end{cases}$$

θ : Debye-Temperatur

Bild 9.11: Reduzierter Widerstand verschiedener Metalle als Funktion der reduzierten Temperatur T/Θ . (Nach D.K.C. MacDonald, *Handbuch der Physik XIV*, S. Flügge, ed., Springer, 1956.)

Elektron-Elektron Streuung? $\Rightarrow$ hochreine Metalle

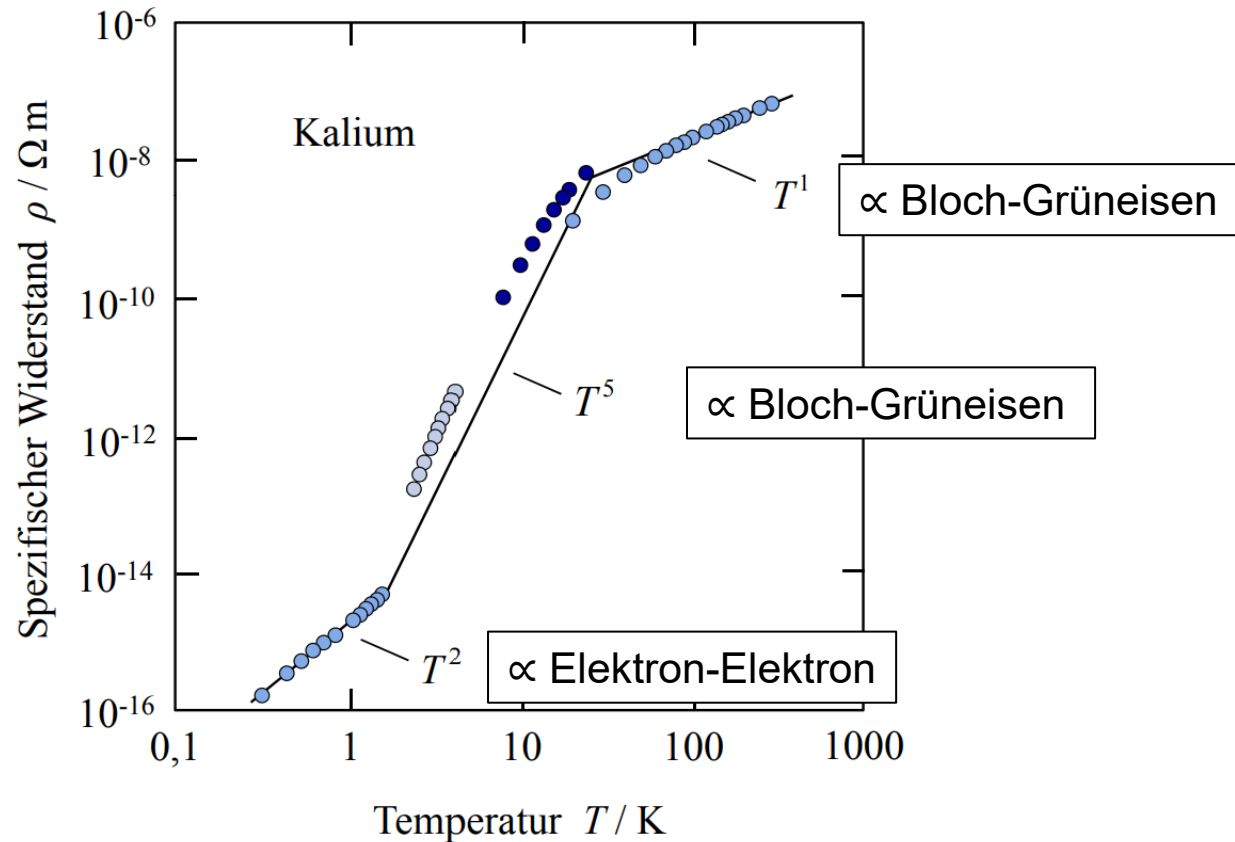
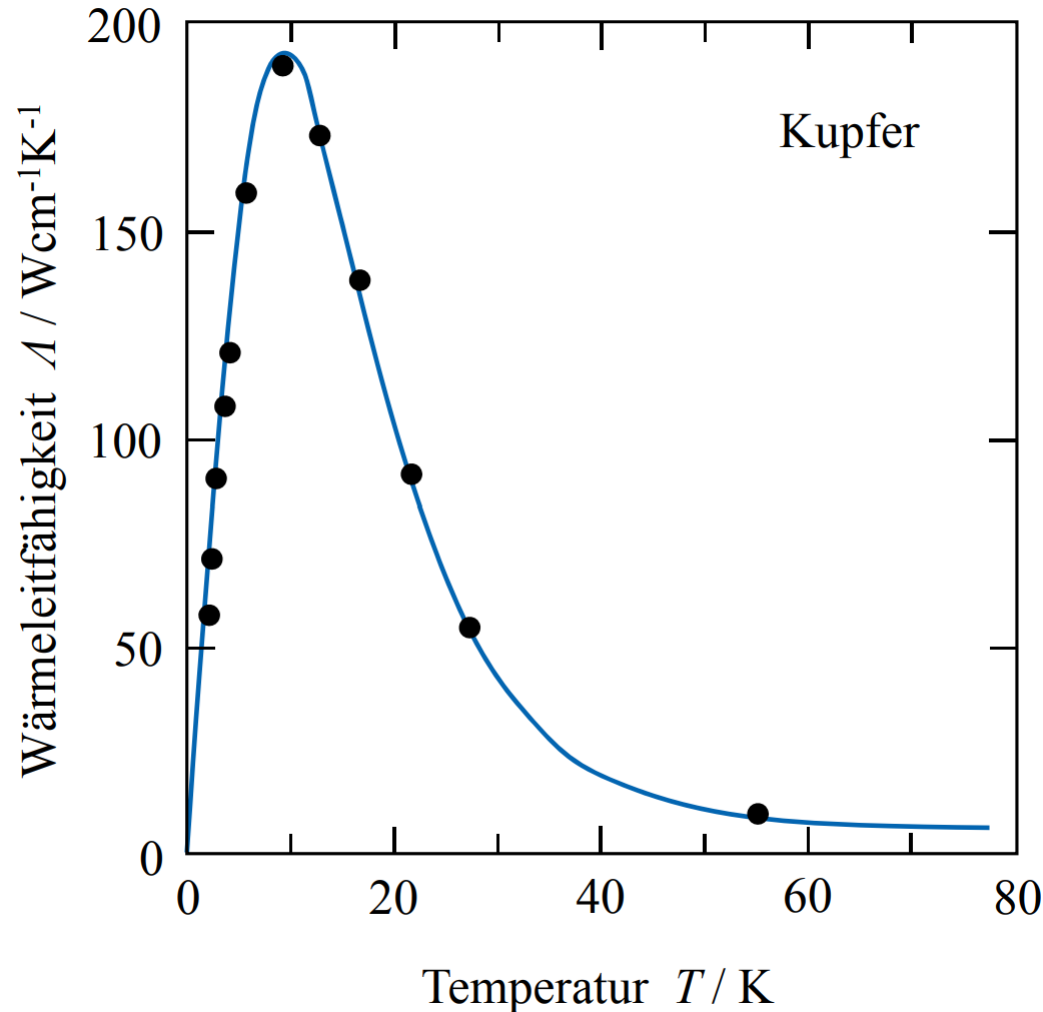


Bild 9.12: Elektrische Leitfähigkeit von hochreinem Kalium. Deutlich zu erkennen sind die drei im Text beschriebenen Bereiche unterschiedlicher Steigung. Bei den tiefsten Temperaturen dominiert die Elektron-Elektron-Streuung. (Nach M.P. Marder, *Condensed Matter Physics*, John Wiley & Sons, 2000.¹⁰)

Wärmetransport aufgrund von Elektronen in Metallen



$$\Lambda_{\text{el}} \propto l T \propto \begin{cases} T & \text{für } T \ll \Theta, \\ T^{-4} & \text{für } T < \Theta, \\ \text{const.} & \text{für } T \gg \Theta. \end{cases}$$

Λ_{el} : elektronische Wärmeleitfähigkeit
 l : mittlere freie Weglänge

Bild 9.21: Wärmeleitfähigkeit von Kupfer. Ähnlich wie bei den dielektrischen Kristallen tritt auch bei den Metallen ein ausgeprägtes Maximum im Temperaturverlauf auf. (Nach G.K. White, R.J. Tainsh, Phys. Rev. **119**, 1869 (1960).)

Wiedemann-Franz Gesetz

$$\frac{\Lambda_{\text{el}}}{\sigma} = \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{k_{\text{B}}}{e} \right)^2 T = LT$$

Lorenz-Zahl: $L = 2.5 \cdot 10^{-8} \text{ W}\Omega\text{K}^{-2}$

(nur) wenn l , die mittlere freie Weglänge, für die elektrische und die thermische Leitfähigkeit identisch ist.

	$\Lambda_{\text{el}}/\text{W/mK}$	$\sigma/(\mu\Omega\text{m})^{-1}$	$L/\text{W}\Omega/10^8\text{K}^2$		$\Lambda_{\text{el}}/\text{W/mK}$	$\sigma/(\mu\Omega\text{m})^{-1}$	$L/\text{W}\Omega/10^8\text{K}^2$
Ag	429	68,0	2,15	Li	85	11,7	2,47
Al	237	40,0	2,03	Mg	171	25,4	2,29
Au	317	48,8	2,29	Na	141	23,8	2,02
Cu	401	59,6	2,84	Pb	35	5,2	2,30
Fe	80	11,2	2,44	Sn	67	9,1	2,49
K	102	16,4	2,13	Zn	121	18,4	2,24

Tabelle 9.1: Wärmeleitfähigkeit, spezifischer Widerstand und Lorenz-Zahl einiger Metalle bei Zimmertemperatur. (Verschiedene Quellen.)

Wiedemann-Franz Gesetz

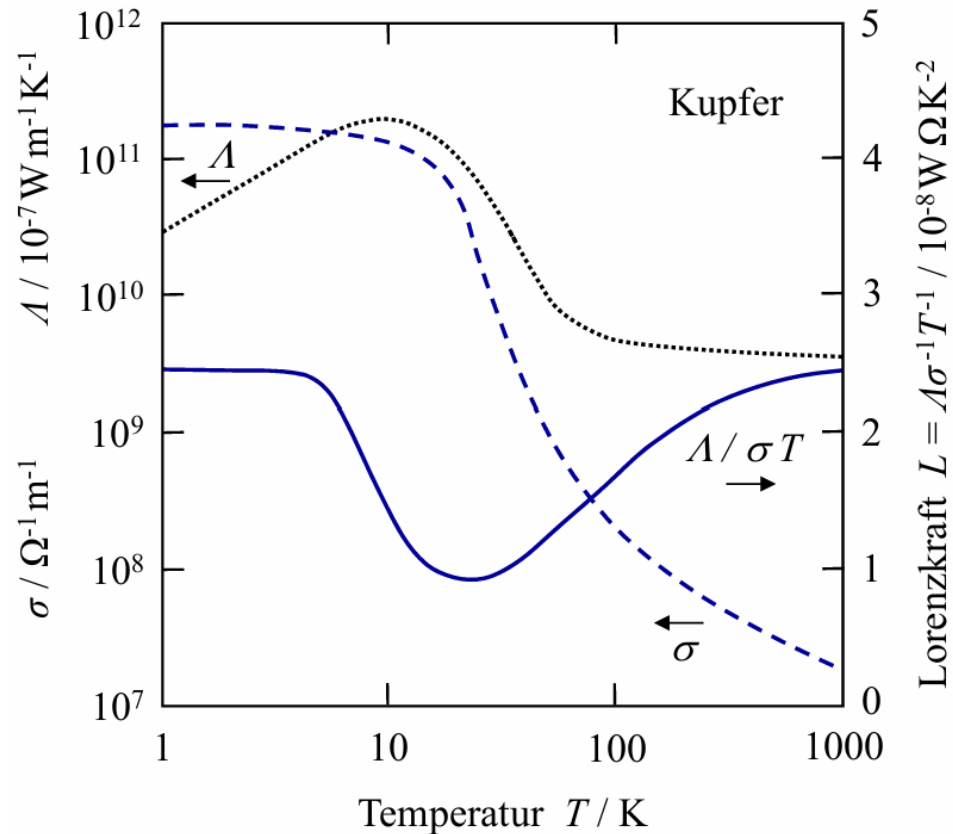


Bild 9.22: Temperaturabhängigkeit der elektrischen (gestrichelt) und thermischen (punktiert) Leitfähigkeit von Kupfer. Die ausgezogene blaue Kurve gibt den Temperaturverlauf der Lorenz-Zahl wieder. (Nach J.S. Blakemore, *Solid State Physics*, Saunders, 1974 und G.K. White, R.J. Tainsh, *Phys. Rev.* **119**, 1869 (1960).)